uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Prácticas de Robótica

Máster Universitario en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Informática

2026-2027

Trabajo final

Profesor: José Carlos Castillo Montoya
Claudia Sánchez Hernández

Introducción

El trabajo final de la asignatura se realizará en grupos de 2 alumnos. Se espera que, mediante el desarrollo de este proyecto en el simulador Webots, los alumnos adquieran un amplio conocimiento en los siguientes campos:

- Conocimiento profundo del uso de sensores y actuadores en los robots
- Capacidad para implementar algoritmos básicos relacionados con robots móviles
- Ser capaces de diseñar y programar un controlador para guiar a un robot móvil en un entorno desconocido

Objetivo

Los estudiantes tendrán que diseñar un controlador para el robot Pioneer II que le permita explorar el mundo y encontrar personas que se encuentren en peligro en un entorno que emule un desastre. Se pondrán a disposición de los estudiantes varios escenarios, similares a los usados durante las prácticas, para probar los controladores. El robot deberá ser capaz de evitar los obstáculos para recorrer el escenario y, al mismo tiempo, identificar a las víctimas. Los grupos competirán entre ellos para optimizer el tiempo de rescate y las colisiones.

Escenario

- El escenario consistirá en un espacio cerrado rectangular (10 x 20 metros), como el que se muestra en la figura 1.
- Hay diez versiones del escenario base que difieren en la distribución de los obstáculos y las condiciones de iluminación. La figura 2 muestra un escenario con niebla y obstáculos apilados una ubicación del mapa.
- Dos personas se encontrarán en el extremo opuesto del escenario esperando a que les rescate el Pioneer II. Las personas se representan mediante cilindros verdes.
- Los estudiantes podrán validar sus controladores en los escenarios proporcionados. El profesor elegirá uno de los diez escenarios para probar y evaluar el rendimiento del controlador.

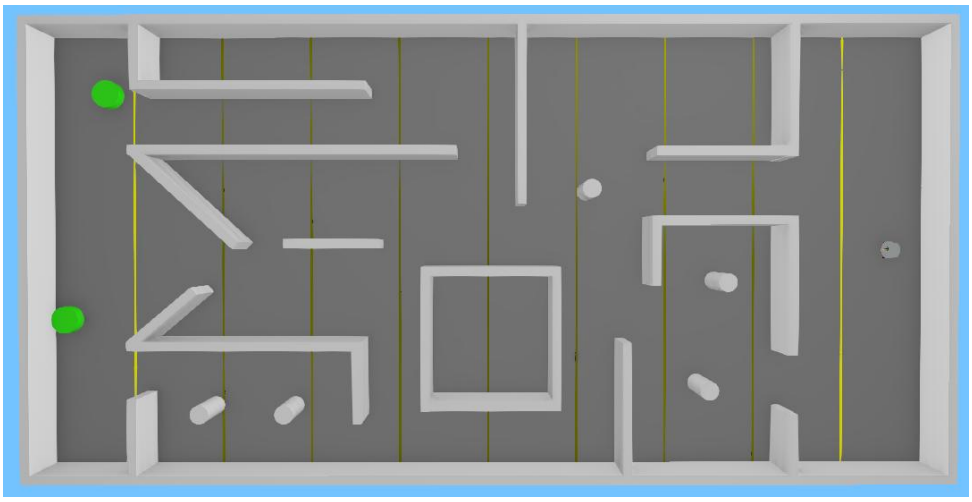


Figura 1. Escenario base

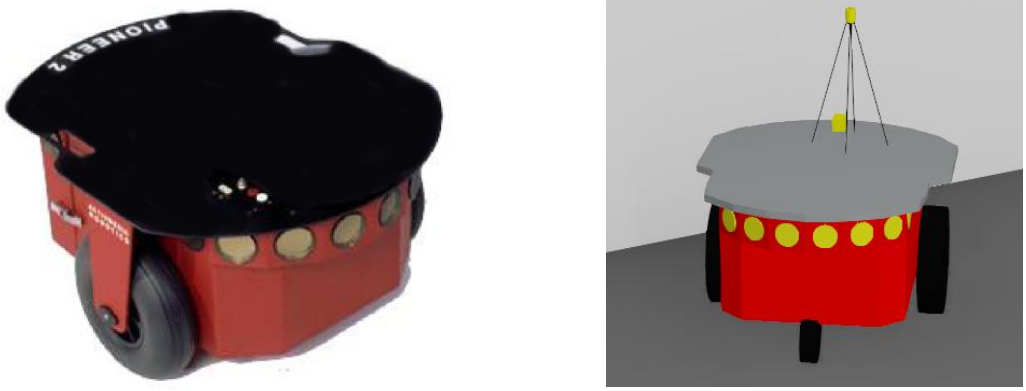


Figura 2. Escenario con niebla y daños estructurales

Robot: Pioneer II

El robot Pioneer II se usará para explorar el entorno en busca de víctimas. El modelo del robot es el mismo que el usado durante las prácticas y **no puede ser modificado**.

Se ha añadido ruido a las medidas de los sensores y a las respuestas de los actuadores para lograr un mayor grado de realismo. Los estudiantes pueden usar los siguientes dispositivos en el robot: **brújula, GPS, sensores de distancia, encoders, cámara esférica y cámara frontal.**



Real robot

Robot simulado con dos cámaras adicionales

Figura 3. El robot Pioneer II

Competición

Objetivos:

1. Dirigir el robot desde un extremo del escenario hasta el otro, evitando colisionar con los obstáculos y las paredes.
2. Encontrar dos personas que necesitan ayuda (cilindros verdes) e indicarlo dando una vuelta sobre si mismo.
3. Volver al punto de partida.
4. Optimizar el tiempo necesario para completar la misión.

Reglas:

1. Todos los grupos dispondrán de los mismos escenarios para probar sus controladores.
2. Los estudiantes tienen que entregar sus controladores antes de la competición. Se establecerá una fecha de entrega.
3. Cada grupo hará una pequeña presentación de 5 minutos donde expliquen cómo han planteado el diseño y desarrollo del controlador. Después, el profesor ejecutará el controlador en el escenario seleccionado.
4. Los robots disponen de un tiempo máximo de 4 minutos para completar la misión.
5. Los robots siempre iniciarán la misión desde más allá de la línea amarilla de inicio. Sin embargo, la posición exacta y la orientación del robot serán elegidos aleatoriamente antes del inicio de la competición. El escenario para la competición también será elegido por el profesor.
6. Los robots rescatarán a una persona deteniéndose a menos de 1 metro de distancia de la persona y dando una Vuelta entera para indicar que han encontrado a la víctima. También se imprimirá un mensaje por el terminal cuando se encuentre una persona.
7. Los choques tienen que evitarse. En caso de numerosas colisiones o grandes colisiones el grupo será penalizado.

Puntuación

La puntuación se basará en:

- Tiempo total para completar la misión
- Si la misión no se completa en menos de 4 minutos, se tendrá en cuenta:
    - Distancia total recorrida en la dirección de interés (número de líneas negras atravesadas)
    - Número de víctimas encontradas
    - Distancia total recorrida de vuelta hacia la línea amarilla de salida (número de líneas negras atravesadas)
- Las colisiones penalizarán.

Evaluación

Los estudiantes tendrán que entregar la siguiente documentación:

- **Informe**. Debe describir claramente el esquema de funcionamiento del controlador implementado en el robot Pioneer II. Lista los sensores usados y justifica el diseño del controlador. Incluye diagramas como, por ejemplo, diagramas UML de flujo de la información o de clases. Incluye también resultados empíricos como distancia recorrida o tiempo de rescate para cada escenario facilitado. **40% de la nota**.

- **Presentación**. Los estudiantes explicarán su trabajo durante la clase en una presentación de 5 minutos. **10% de la nota**.

- **Proyecto**. Cada grupo entregará los ficheros fuente del controlador y el ejecutable. Se valorarán, entre otras cosas, la organización de los comportamientos exhibidos por el robot, el rendimiento del controlador y la puntuación obtenida en la competición. También se tendrá en cuenta la calidad y organización del código. **50% de la nota**.

Cada grupo entregará un ZIP con los siguientes documentos antes de la defensa:

- Ficheros fuentes del controlador (.h, .cpp, Makefile) y ejecutable (.exe)
- Informe (.pdf)
- Presentación (.ppt o .pdf)